

LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**STUDI IMPLEMENTASI DAN TROUBLE SHOOTING MOV (MOTOR
OPERATED VALVE) PADA CCCW MAKEUP WATER DI PT. PLN
NUSANTARA**

POWER UP PAITON UNIT 9



Oleh :

Mohammad Najibul Choir	2421300003
Muhammad Rifki Dwi Putra	2421300042

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS

TEKNIK UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON

PROBOLINGGO

Agustus 2026

LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
STUDI IMPLEMENTASI DAN TROUBLE SHOOTING MOV (MOTOR
OPERATED VALVE) PADA CCCW MAKEUP WATER DI PT. PLN
NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 9

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Matakuliah Praktek Kerja Lapangan Program Studi
Teknik Elektro



Oleh :

Mohammad Najibul Choir 2421300003

Muhammad Rifki Dwi Putra 2421300042

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
PROBOLINGGO
AGUSTUS 2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Tanggal Pelaksanaan 03 Agustus 2026 s/d 31 Agustus 2026

Disusun Oleh:

Mohammad Najibul Choir 2421300003

Muhammad Rifki Dwi Putra 2421300042

Pembimbing Lapangan



Erix Setiawan

Dosen Pembimbing



Fuad Hasan, ST., MT

NID: 0706119303

**Ketua Program studi
Teknik Elektro**



Fuad Hasan, ST., MT

NID:0706119303

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga laporan praktek kerja lapangan dengan judul “STUDI IMPLEMENTASI DAN TROUBLE SHOOTING MOV (MOTOR OPERATED VALVE) PADA CCCW MAKEUP WATER DI PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 ” dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana karena dukungan dari berbagai pihak yang tidak ternilai besarnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.
2. Dr. K.H. Najiburrohman, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton.
3. Zainal Arifin, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknik.
4. Fuad Hasan, ST., MT. selaku Ka. Prodi Teknik Elektro.
5. Fuad Hasan, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing
6. Erix Setiawan. selaku Pembimbing Lapangan
7. Dosen-dosen pengampu di Fakultas Teknik Teknik Elektro/Teknik Informatika /Sistem Informasi/Teknologi Informasi/Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Nurul Jadid Paiton yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya masing-masing, sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah disampaikan.
8. Direksi dan semua staf PLN Nusantara Power UP PAITON yang telah memberikan data-data untuk keperluan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada beliau-beliau, dan pada akhirnya penulis berharap bahwa penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana fungsinya.

Paiton 31 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang Masalah	9
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Praktek Kerja.....	10
1.5 Manfaat Praktek Kerja.....	12
1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja.....	12
BAB II TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	15
2.1 Sejarah Instansi PLN Nusantara Power UP Paiton	13
2.2 Struktur Organisasi.....	15
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	15
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	16
3.1 Tugas dan Praktek Kerja Lapangan.....	16
3.2 Rencana Kegiatan.....	16
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Harian.....	23
BAB IV IMPLEMENTASI DAN TRAUBLE SHOOTING.....	31
4.1 Implementasi MOV pada CCCW Makeup Water	31
4.2 Sistem kerja MOV	31
4.3 Sistem Proteksi dan Pemeliharaan MOV	32
4.4 Troubleshooting MOV.....	34
4.5 Analisis Hasil.....	33
BAB V PENUTUP.....	33
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Masuk PKL	12
Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan	16
Tabel 3. 2 Log Book Kegiatan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	13
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP PAITON Unit 9	15
Gambar 4. 1 MOV (Motor Operated Valve) yang dipakai pada CCCW Makeup Water	32
Gambar 4. 2 Sistem Kontrol close loop Mov Makeup water	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Kegiatan Harian	38
Lampiran 2. Form Penilaian dari DUDI kepada Mahasiswa	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sistem pembangkit listrik yang membutuhkan pengoperasian peralatan secara andal dan berkesinambungan. Salah satu sistem pendukung yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan air adalah sistem CCCW (Closed Cooling Circulating Water) Makeup Water. Sistem ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan dan keseimbangan volume air pada sistem pendingin dengan menambahkan air pengganti ketika terjadi penurunan level.

Dalam pengoperasiannya, proses pengaturan aliran air pada sistem CCCW Makeup Water menggunakan Motor Operated Valve (MOV). MOV adalah katup yang digerakkan menggunakan motor listrik dan dapat dikendalikan secara otomatis maupun manual. Penggunaan MOV memungkinkan proses buka dan tutup valve dilakukan secara lebih cepat, akurat, serta dapat dikendalikan dari sistem kontrol. Selain itu, MOV juga memberikan sinyal umpan balik mengenai posisi valve sehingga operator dapat mengetahui kondisi peralatan.

Namun, dalam pengoperasiannya, MOV dapat mengalami berbagai gangguan, seperti kegagalan motor, gangguan pada sistem kontrol, limit switch, torque switch, modul kontrol, catu daya, maupun kerusakan mekanis pada gearbox dan valve. Gangguan tersebut dapat menyebabkan MOV gagal membuka atau menutup sesuai perintah, sehingga dapat memengaruhi proses penambahan air pada sistem CCCW Makeup Water. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai implementasi, sistem kerja, komponen, dan metode troubleshooting MOV agar gangguan dapat diketahui dan ditangani dengan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan studi mengenai “Studi Implementasi dan Troubleshooting MOV (Motor Operated Valve) pada CCCW Makeup Water di PLN NUSANTARA UP PAITAN UNIT 9”. Studi ini bertujuan untuk memahami penerapan dan cara kerja MOV pada sistem CCCW Makeup Water, mengetahui fungsi komponen serta sistem proteksinya, mengidentifikasi gangguan yang dapat terjadi, dan mempelajari langkah-langkah troubleshooting untuk menjaga keandalan operasional MOV dan sistem pendukung PLTU.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan rumusan masalah dalam Praktek Kerja Lapangan ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water di PT. PLN NUSANTARA UP PAITON UNIT 9?
2. Bagaimana prinsip dan sistem kerja Motor Operated Valve (MOV) pada CCCW Makeup Water?
3. Apa saja komponen utama dan sistem proteksi yang terdapat pada MOV?
4. Apa saja gangguan atau permasalahan yang dapat terjadi pada MOV?
5. Bagaimana langkah-langkah troubleshooting untuk mengidentifikasi dan mengatasi gangguan pada MOV?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi difokuskan pada Motor Operated Valve (MOV) yang digunakan pada sistem CCCW (Closed Cooling Circulating Water) Makeup Water di PLTU.
2. Pembahasan meliputi fungsi, prinsip kerja, dan implementasi MOV pada sistem CCCW Makeup Water.
3. Komponen yang dibahas meliputi motor, gearbox, valve, limit switch, torque switch, modul kontrol, dan sistem proteksi MOV.
4. Troubleshooting yang dibahas difokuskan pada gangguan umum, seperti MOV tidak dapat membuka atau menutup, gangguan catu daya, kegagalan motor, limit switch, torque switch, dan gangguan pada sistem kontrol.
5. Pembahasan tidak mencakup desain dan perhitungan detail sistem kelistrikan, modifikasi konstruksi MOV, maupun analisis biaya.
6. Studi dilakukan berdasarkan hasil observasi, data lapangan yang tersedia, dan diskusi dengan pembimbing selama pelaksanaan PKL.

1.4. Tujuan Praktek Kerja

Tujuan umum dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut:

- a Menyiapkan mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari perkuliahan di dunia industri atau

instansi;

- b Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan keterampilan atau keahlian profesionalnya secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata;
- c Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang tata cara kerja dan ketentuan teknis di dunia kerja.
- d Mahasiswa memiliki keterampilan profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan khusus dari pelaksanaan pkl adalah sebagai berikut

- a Mengetahui dan memahami penerapan Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water.
- b Memahami prinsip kerja dan fungsi MOV dalam mengatur proses buka dan tutup valve.
- c Mengidentifikasi komponen-komponen utama, sistem kontrol, dan sistem proteksi yang terdapat pada MOV.
- d Mengetahui jenis-jenis gangguan atau masalah yang dapat terjadi pada MOV.
- e Memahami langkah-langkah troubleshooting untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pada MOV.
- f Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dunia kerja, khususnya di bidang instrumentasi dan pengendalian sistem di PT. PLN NUSANTARA UP PAITON UNIT 9.

1.5. Manfaat Praktek Kerja Lapangan

PKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A Untuk Mahasiswa:

- Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water di PT. PLN NUSANTARA UP PAITON UNIT 9.
- Memperoleh pengalaman secara langsung mengenai prinsip kerja, pengoperasian, dan troubleshooting MOV.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis gangguan pada peralatan instrumentasi dan kontrol.
- Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.

B Untuk Intansi (PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9):

- Menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pihak industri dengan mahasiswa mengenai penerapan sistem instrumentasi dan pengendalian di PLTU.
- Menjadi bahan dokumentasi dan referensi sederhana terkait implementasi serta troubleshooting Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water.
- Mendukung terjalinnya kerja sama yang baik antara PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia..
- Memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

1.6. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester ganjil yang berlangsung selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Waktu pelaksanaan PKL di PT. PLN Nusantara Power UP PAITON adalah hari Senin sampai jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. Waktu penyusunan laporan PKL adalah pada saat surat keputusan diterbitkan.

Tabel 1. 1 Jadwal Masuk PKL

NO	Hari	Jam Kerja
1	Senin	07.30-16.00 WIB
2	Selasa	07.30-16.00 WIB
3	Rabu	07.30-16.00 WIB
4	Kamis	07.30-16.00 WIB
5	Jumat	07.30-16.00 WIB

BAB II

TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1 Sejarah Instansi PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2. 1 Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Sumber <https://paitonbusiness.blogspot.com/2012/05/pltu-paiton-baru-pjb-unit-9.html?m=1>

PLTU Paiton Unit 9 ini berlokasi di desa Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang sudah ada. Lokasi ini berjarak sekitar 140 km dari Surabaya, di pinggir jalan raya Pantura Surabaya - Banyuwangi.

PLTU ini berkapasitas 1 x 660 MW ini, disupervisi oleh **PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi** selama periode Konstruksi, sesuai surat penugasan Direksi No. 00582/121/DIRKIT /2007 tanggal 09 April 2007.

"Ini PLTU Paiton menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW. serta menunjang program diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah (4200 kcal/kg.).

Menurutnya, kawasan Paiton sendiri memiliki luas sekitar 400 hektare (ha) yang diapit dua kabupaten, yakni Probolinggo dan Situbondo. Kawasan Paiton sendiri memiliki sembilan unit pembangkit dengan berbagai macam operator atau pengelola. Untuk PLTU Paiton unit 1 dan 2 dikelola oleh PJB. PLTU Paiton unit 3 dikelola oleh Paiton Energy, sementara unit 4 masih kosong. Untuk PLTU Paiton unit 5 dan 6 dikelola Jawa Power.

Kemudian Paiton Energy kembali mengelola PLTU Paiton unit 7-8. Sementara unit 9 milik PLN, tetapi dikelola oleh PJB. "Total kapasitas terpasang sebesar 4.600 mw di kawasan Paiton," katanya. Dia menambahkan, saat ini beban puncak listrik Jawa-Bali 27.000 mw. Kontribusi listrik dari PLTU Paiton ini sekira 20-30%.

Visi dan Misi

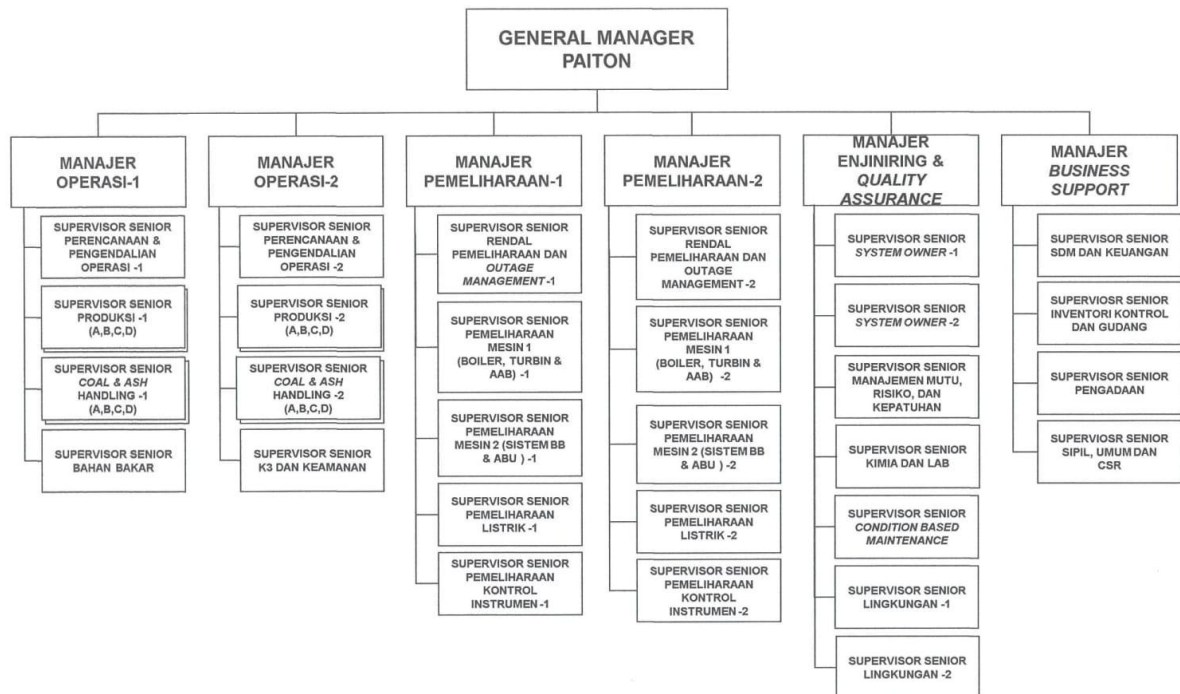
A Visi :

Didorong oleh inovasi dan tekad yang kuat, kami telah menetapkan visi dan misi kami untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan energi berkelanjutan di seluruh Indonesia dan sekitarnya.

B Misi :

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan guna Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Memperoleh dan Membangun Bakat Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton 9

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi pada PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Menyediakan pasokan energi listrik : secara berkelanjutan, andal, dan efisien untuk sistem kelistrikan Jawa–Bali dan sekitarnya.
2. Menjamin keselamatan kerja dan lingkungan : melalui penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan prinsip ramah lingkungan.
3. Operasi Pembangkit : Menjalankan proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar utama batubara serta memantau dan mengendalikan unit pembangkit agar tetap stabil dan sesuai dengan target daya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Tugas dan Praktek Kerja Lapangan

Mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tugas dan kegiatan meliputi pembuatan ID card serta orientasi K3, Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis melakukan kegiatan pembelajaran dan pengamatan mengenai sistem instrumentasi dan pemeliharaan sistem kontrol. Kegiatan tersebut difokuskan pada penerapan Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi mempelajari prinsip kerja, komponen utama, sistem kontrol, dan sistem proteksi MOV. Selain itu, penulis juga mempelajari proses pemeliharaan serta troubleshooting untuk mengidentifikasi gangguan yang terjadi dan mengetahui langkah pemeriksaan pada MOV.

Rencana Kegiatan

Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan

No		Hari	Kegiatan	Target Pencapaian
1	Pertama	Ke 1	Pembuatan id card dan mengikuti arahan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja/PKL.	Mahasiswa wajib Mengikuti safety induction dengan baik dan aktif. Memahami prinsip dasar keselamatan kerja(K3) penggunaan alat pelindung diri (APD), dan penanganan risiko kerja.
2		Ke 2	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan kompresor karena ada sensor yang bermasalah	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan kompresor karena ada sensor yang bermasalah

3		Ke 3	mahasiswa mengikuti pembimbing ke tempat Ash handling dan memahami apa yang ada di ash handling	Mahasiswa mampu memahami fungsi dan proses kerja Ash Handling, serta mengetahui peralatan utama yang digunakan dalam proses penanganan dan pembuangan abu di PLTU.
4		Ke 4	Mengikuti pembimbing perbaikan nambah pipa besi untuk MOV (Motor Operated Valve) di Turbin	Mahasiswa mampu memahami proses penambahan dan perbaikan pipa besi pada bagian pendukung MOV (Motor Operated Valve) di area turbin, serta mengetahui tahapan pekerjaan dan fungsi komponen yang diperbaiki.
5		Ke 5	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke tempat coul handling perbaikan konveyor batu bara karena trip pada mcb atau Trobelshoot kontraktor	Mahasiswa mampu memahami proses troubleshooting dan perbaikan konveyor batu bara (Coal Handling) yang mengalami gangguan, khususnya pada MCB yang trip atau kontaktor bermasalah, serta mengetahui langkah pengecekan dan penanganan gangguan tersebut.

6	Kedua	Ke 6	Mengikuti pembimbing ke tempat boiler mengganti selang co yang menuju pil untuk menghaluskan baru bara dan mendeteksi kandungan co yang berada di pil	Mahasiswa mampu memahami proses penggantian selang CO pada sistem pulverizer (PUL) di area boiler serta mengetahui fungsi sistem pemantauan kandungan CO sebagai bagian dari monitoring proses penghalusan batu bara.
7		Ke 7	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke lapangan tempat WTP (Water Treatment Plant) pembimbing menjelaskan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP	Mahasiswa mampu memahami alur proses pengolahan air laut menjadi air demineralisasi (air demin) di Water Treatment Plant (WTP) serta mengetahui fungsi setiap tahapan dan peralatan utama yang digunakan dalam proses pengolahan air.
8		Ke 8	Mahasiswa melanjutkan tahapan pengembangan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP.	Mahasiswa mampu memahami lebih lanjut setiap tahapan proses pengolahan air laut hingga menjadi air demineralisasi (demin water) di WTP, termasuk fungsi peralatan utama pada setiap tahapan proses.

9		Ke 9	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan CCR untuk belajar Sistem Steam pada Turbin.	Mahasiswa mampu memahami sistem steam pada turbin PLTU, mulai dari alur uap hingga proses pemanfaatannya untuk memutar turbin dalam menghasilkan energi mekanik.
10		Ke 10	Mahasiswa menghadiri kegiatan lomba Agustusan di Unit 1 & 2 PLTU Paiton	Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan lomba Agustusan di Unit 1 & 2 PLTU Paiton, mempererat hubungan dengan pegawai, serta meningkatkan kebersamaan dan kekompakan antar karyawan.

11	Ketiga	Ke 11	Mahasiswa mengikuti pembimbing untuk melanjutkan pembelajaran Turbin di ruangan CCR oleh operator	Mahasiswa mampu memahami dasar sistem operasi dan pengendalian turbin di ruangan CCR, mengenal parameter-parameter penting yang dipantau operator, serta memahami peran CCR dalam pengoperasian dan pengawasan turbin.
12		Ke 12	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan CCR mengambil judul dan data untuk presentasi	Mahasiswa mampu menentukan judul presentasi yang sesuai serta mengumpulkan dan memahami data pendukung dari sistem yang dipelajari di ruangan CCR sebagai bahan untuk penyusunan dan penyampaian presentasi.
13		Ke 13	Mahasiswa melanjutkan keruangan CCR dengan pembimbing untuk mengambil data Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve), untuk presentasi	Mahasiswa mampu memahami dan mengumpulkan data mengenai Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve) di ruangan CCR, sehingga dapat menjelaskan alur kerja, sistem kontrol, perintah open-close, serta sinyal feedback MOV sebagai bahan presentasi.

14		Ke 14	Mahasiswa membuat isi presentasi yang dibimbing oleh pembimbing lapangan.	Mahasiswa mampu menyusun isi dan materi Laporan akhir dan presentasi sesuai dengan data yang telah diperoleh, serta memahami materi tersebut dengan bimbingan pembimbing lapangan sehingga siap untuk dipresentasikan.
15		Ke 15	Mahasiswa belajar memahami sistem Logic MOV (Motor Operated Valve) dengan pembimbing untuk presentasi	Mahasiswa mampu memahami sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve) dengan bimbingan pembimbing, meliputi alur perintah open–close, sinyal input dan output, serta sistem proteksinya sebagai bahan untuk presentasi.
16	Keempat	Ke 16	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.	Mahasiswa mampu menyelesaikan penyusunan laporan dan materi presentasi berdasarkan hasil kegiatan serta data yang diperoleh selama PKL, sehingga laporan dan

				presentasi siap untuk dipresentasikan.
17		Ke 17	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.	Mahasiswa mampu menyelesaikan penyusunan laporan dan materi presentasi berdasarkan hasil kegiatan serta data yang diperoleh selama PKL, sehingga laporan dan presentasi siap untuk dipresentasikan.
18		Ke 18	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.	Mahasiswa mampu menyelesaikan penyusunan laporan dan materi presentasi berdasarkan hasil kegiatan serta data yang diperoleh selama PKL, sehingga laporan dan presentasi siap untuk dipresentasikan.
19		Ke 19	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.	Mahasiswa mampu menyelesaikan penyusunan laporan dan materi presentasi berdasarkan hasil kegiatan serta data yang diperoleh selama PKL, sehingga laporan dan presentasi siap untuk

				dipresentasikan.
--	--	--	--	------------------

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Harian

BUKU LAPORAN HARIAN

(LOG BOOK HARIAN)

Hari dan Tanggal : Senin 03 Agustus s/d Senin 31 Agustus

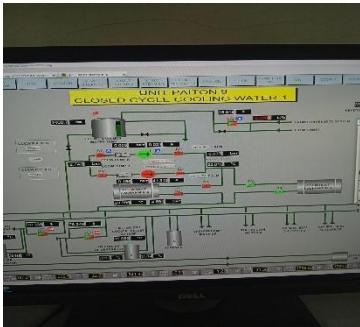
Deskripsi Kegiatan : Selama Praktek Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa melakukan kegiatan berupa pengenalan lingkungan kerja dan K3, pembelajaran sistem instrumentasi dan kontrol, serta pengamatan langsung terhadap peralatan yang digunakan di PLTU. Kegiatan dilanjutkan dengan mempelajari Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water, meliputi fungsi, prinsip kerja, komponen, sistem kontrol, dan sistem proteksinya, serta ber- partisipasi dalam kegiatan non-teknis perusahaan seperti lomba, senam, dan sosialisasi K3.

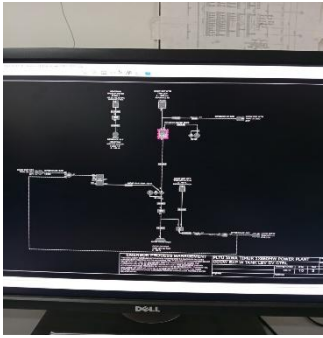
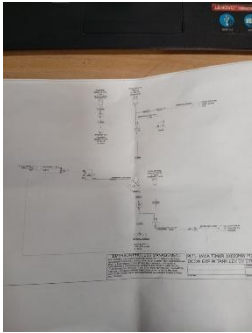
Tabel 3. 2 Log Book Kegiatan

NO	Foto Kegiatan	Keterangan
1	 Hari Tanggal : Senin, 3 Agustus 2026	Membuat Id Card dan arahan K3
2	 Hari Tanggal : Selasa, 4 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan kompresor karena ada sensor yang bermasalah
3	 Hari Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2026	mahasiswa mengikuti pembimbing ke tempat Ash handling dan memahami apa yang ada di ash handling

4	 Hari Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing perbaikan nambah pipa besi untuk MOV (Motor Operated Valve) di Turbin
5	 Hari Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke tempat coul handling perbaikan konveyor batu bara karena trip pada mcb atau Trobelshoot kontraktor

6	 Hari Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke tempat boiler mengganti selang co yang menuju pil untuk menghaluskan baru bara dan mendeteksi kandungan co yang berada di pil
7	 Hari Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke lapangan tempat WTP (Water Treatment Plant) pembimbing menjelaskan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP
8	 Hari Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan tahapan pengembangan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP.

9	 Hari Tanggal :Kamis, 13 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan CCR untuk belajar Sistem Steam pada Turbin.
10	 Hari Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026	Mahasiswa menghadiri kegiatan lomba Agustusan di Unit 1 & 2 PLTU Paiton
11	 Hari Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing untuk melanjutkan pembelajaran Turbin di ruangan CCR oleh operator
12	 Hari tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan CCR mengambil judul dan data untuk presentasi

13	 Hari Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan keruangan CCR dengan pembimbing untuk mengambil data Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve), untuk presentasi
14	 Hari Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2026	Mahasiswa membuat isi Laporan akhir dan presentasi yang dibimbing oleh pembimbing lapangan.
15	 Hari Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026	Mahasiswa belajar memahami sistem Logic MOV (Motor Operated Valve) dengan pembimbing untuk presentasi

16	 Hari Tanggal :Rabu, 26 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.
17	 Hari Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.
18	 Hari tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan pembuatan laporan dan presentasi untuk hasil yang didapat selama PKL.

19	 Hari Tanggal : Senin, 31 Agustus 2026	Mahasiswa mempresentasikan hasil yang didapat selama PKL.
----	--	---

Probolinggo, Agustus 2026

Pembimbing Lapangan



Erix Setiawan

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN TROUBLE SHOOTING

4.1 Implementasi MOV pada CCCW Makeup Water

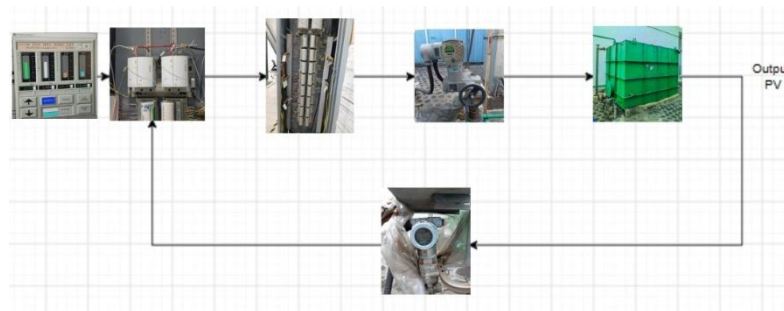
Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water berfungsi sebagai katup pengatur aliran air yang dapat dioperasikan menggunakan motor listrik. MOV menerima perintah OPEN atau CLOSE dari sistem kontrol untuk mengatur aliran air sesuai kebutuhan sistem. Penggunaan MOV memungkinkan pengoperasian valve dilakukan dari sistem kontrol maupun secara lokal sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku.



Gambar 4.1: MOV (Motor Operated Valve) yang dipakai pada CCCW Makeup Water

4.2 Sistem Kerja MOV pada CCCW

Untuk system kerja MOV pada CCCW Makeup Water, sistem bekerja menggunakan sistem kontrol tertutup (*closed loop control*). Proses pengendalian dimulai dari controller yang memberikan perintah berdasarkan nilai yang telah ditentukan (*set point*). Selanjutnya, sinyal perintah diteruskan ke sistem kontrol dan aktuator untuk mengoperasikan MOV (Motor Operated Valve). Pergerakan MOV akan mengatur aliran fluida menuju proses atau tangki. Kondisi proses kemudian diukur menggunakan sensor atau transmitter, dan hasil pengukuran tersebut dikirim kembali sebagai Process Variable (PV) atau sinyal umpan balik (*feedback*) ke controller. Selanjutnya, controller membandingkan nilai PV dengan *set point* untuk menentukan apakah diperlukan perubahan perintah pada MOV. Dengan adanya sistem umpan balik ini, proses dapat dikendalikan secara otomatis agar kondisi yang diinginkan tetap terjaga.



Gambar 4.2: Sistem Kontrol close loop Mov Makeup water

4.3 Sistem Proteksi dan Pemeliharaan MOV

Sistem proteksi pada Motor Operated Valve (MOV) berfungsi untuk melindungi komponen actuator dan valve dari kondisi operasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Proteksi yang umum digunakan meliputi limit switch, torque switch, thermistor atau thermal protection, serta proteksi kelistrikan. Limit switch berfungsi untuk mendeteksi posisi akhir valve ketika mencapai posisi OPEN atau CLOSE sehingga motor berhenti. Torque switch berfungsi memberikan perlindungan apabila torsi atau beban melebihi batas yang telah ditentukan. Selain itu, thermistor digunakan untuk mendeteksi kenaikan temperatur motor, sedangkan proteksi kelistrikan seperti MCB atau circuit breaker berfungsi melindungi sistem dari gangguan arus berlebih atau hubung singkat.

Pemeliharaan MOV dilakukan untuk menjaga keandalan pengoperasian dan mencegah terjadinya gangguan pada sistem. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan kondisi fisik actuator, motor, gearbox, valve, kabel, dan terminal. Selain itu, dilakukan pemeriksaan fungsi sistem kontrol, limit switch, torque switch, serta sinyal umpan balik (*feedback*) posisi valve. Pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui pengujian fungsi OPEN dan CLOSE sesuai prosedur yang berlaku. Dengan adanya sistem proteksi dan pemeliharaan secara berkala, gangguan pada MOV dapat dideteksi lebih awal sehingga keandalan MOV dalam mengatur aliran pada sistem CCCW Makeup Water dapat tetap terjaga.

4.4 Trouble Shooting MOV

Troubleshooting Motor Operated Valve (MOV) merupakan proses pemeriksaan dan identifikasi gangguan yang terjadi pada sistem MOV untuk mengetahui penyebab kerusakan serta menentukan tindakan yang tepat. Gangguan yang terjadi pada MOV dapat berasal dari sistem kelistrikan, sistem kontrol, motor, maupun komponen mekanis valve.

Beberapa gangguan yang umum terjadi pada MOV antara lain MOV tidak dapat membuka (OPEN), MOV tidak dapat menutup (CLOSE), motor tidak beroperasi, valve berhenti sebelum mencapai posisi akhir, dan sinyal feedback posisi tidak sesuai. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan mengecek catu daya, perintah dari sistem kontrol, kondisi modul kontrol, motor, limit switch, torque switch, kabel, serta kondisi mekanis valve dan gearbox.

Jika ditemukan gangguan, tindakan penanganan dilakukan sesuai dengan penyebab yang ditemukan dan berdasarkan prosedur kerja yang berlaku. Dengan melakukan troubleshooting secara sistematis, penyebab gangguan dapat diidentifikasi dengan lebih cepat sehingga MOV dapat kembali beroperasi dengan normal dan keandalan sistem CCCW Makeup Water tetap terjaga.

4.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKL dan pengamatan yang dilakukan, Motor Operated Valve (MOV) memiliki peran penting dalam mengatur aliran pada sistem CCCW Makeup Water. MOV dapat dioperasikan melalui sistem kontrol dengan menerima perintah OPEN atau CLOSE, kemudian motor menggerakkan valve melalui sistem gearbox. Setelah valve mencapai posisi yang ditentukan, sistem memberikan sinyal umpan balik (*feedback*) kepada sistem kontrol sebagai informasi mengenai kondisi dan posisi valve.

Keandalan pengoperasian MOV didukung oleh sistem proteksi seperti limit switch, torque switch, thermistor, dan proteksi kelistrikan. Berdasarkan hasil pembelajaran dan pengamatan, gangguan pada MOV dapat berasal dari sistem catu daya, sistem kontrol, motor, komponen proteksi, maupun bagian mekanis. Oleh karena itu, pemeriksaan dan troubleshooting secara sistematis diperlukan untuk mengetahui sumber gangguan.

Dari hasil kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa pemeliharaan secara berkala, pemeriksaan sistem kontrol, dan pengecekan komponen MOV sangat penting untuk menjaga keandalan

operasional MOV. Dengan sistem proteksi dan troubleshooting yang tepat, potensi gangguan dapat diketahui lebih awal sehingga MOV dapat tetap beroperasi secara optimal dalam mendukung sistem CCCW Makeup Water di PLTU.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKL, Motor Operated Valve (MOV) memiliki peran penting dalam mengatur aliran pada sistem CCCW Makeup Water di PLTU. MOV bekerja berdasarkan perintah dari sistem kontrol untuk membuka atau menutup valve serta dilengkapi sistem *feedback* untuk memberikan informasi mengenai posisi valve.

Keandalan MOV didukung oleh sistem proteksi seperti limit switch, torque switch, thermistor, dan proteksi kelistrikan, serta kegiatan pemeliharaan secara berkala. Apabila terjadi gangguan, dilakukan troubleshooting secara sistematis untuk mengetahui penyebab gangguan sehingga MOV dapat kembali beroperasi dengan baik dan mendukung kelancaran sistem CCCW Makeup Water.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Studi Implementasi dan Troubleshooting MOV (Motor Operated Valve) pada CCCW Makeup Water di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 ”, dapat disimpulkan bahwa Motor Operated Valve (MOV) memiliki peran penting dalam mengatur proses buka dan tutup aliran air pada sistem CCCW Makeup Water. MOV bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis melalui motor dan gearbox untuk mengoperasikan valve sesuai perintah dari sistem kontrol.

Pengoperasian MOV didukung oleh beberapa komponen penting, seperti motor listrik, gearbox, modul kontrol, limit switch, torque switch, dan sistem proteksi. Dalam pengoperasiannya, MOV dapat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan, sistem kontrol, motor, maupun komponen mekanis. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dan troubleshooting secara sistematis untuk mengidentifikasi penyebab gangguan dan menentukan tindakan yang tepat.

Pencapaian utama proyek ini meliputi:

1. Mengintegrasikan Teori dan Praktik Laravel: Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan di lapangan, khususnya dalam memahami sistem instrumentasi, kontrol, pengoperasian, pemeliharaan, dan troubleshooting Motor Operated Valve (MOV) pada sistem CCCW Makeup Water di PLTU.
2. Mewujudkan Otomatisasi dan Kecerdasan Sistem: Memahami penerapan sistem otomatisasi pada Motor Operated Valve (MOV) yang memungkinkan proses buka dan tutup valve dilakukan berdasarkan perintah dari sistem kontrol. Sistem ini juga dilengkapi dengan sinyal umpan balik (*feedback*) dan sistem proteksi untuk mendukung pengoperasian MOV secara aman, efektif, dan andal.
3. Memahami Prinsip-prinsip Keamanan Data Lanjutan: Memahami pentingnya penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta prosedur kerja yang berlaku dalam melakukan pengoperasian, pemeriksaan, pemeliharaan, dan troubleshooting pada sistem Motor Operated Valve (MOV) untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman.

4. Mengembangkan Keterampilan Profesional dan Adaptasi: Menyelesaikan kendala teknis kinerja sistem lama dengan solusi implementatif yang efektif, serta mengembangkan keterampilan profesional, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja industri yang kompleks.

Dengan demikian, kegiatan PKL ini berhasil meningkatkan pemahaman penulis mengenai penerapan sistem instrumentasi dan kontrol pada Motor Operated Valve (MOV) serta pentingnya pemeliharaan dan troubleshooting untuk mendukung keandalan operasional sistem CCCW Makeup Water di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhriy, M. R. N., Syuriadi, A., & Wijayanti, F. (2024). Analysis of Makeup Water Requirements for the Cooling Tower at a 150 MW Steam Power Plant. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin*, 14(1), 890–896. Diakses dari <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sntm/article/view/3485>
- Haafizh, H., Erwin, E., Yusuf, Y., et al. (2025). PREVENTIVE MAINTENANCE OF THE GATE VALVE MOV 30, UNIT 7, AT PT. INDONESIA POWER SURALAYA PGU. *TiMER*, 3(01). Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/timer/article/view/34124>
- Juksia, A. (2017). PENERAPAN PID KONTROL BERBASIS LABVIEW PADA APLIKASI PENSTABIL TEKANAN PADA SERVICE WATER TANK DI PLTU PAITON 3 [Laporan Tugas Akhir]. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Diakses dari <http://repository.ppns.ac.id/1199/>
- Zami, Z. (2016). ANALISA VALVE DAN KERUSAKANNYA. *Jurnal Suara Teknik Fakultas Teknik UNMUH Pontianak*, 70-76.
- Robiyanto. (2022). RANCANG BANGUN ALAT DIAGNOSIS MOTOR-OPERATED VALVE (MOV) BERBASIS ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) PADA UNIT 4 PLTU UPK TARAHAHAN [Skripsi]. Institut Teknologi Sumatera. Diakses dari <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2208270005>

LAMPIRAN

Lampiran 2. Form Kegiatan Harian



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291

0888 30 77077

ft@unuja.ac.id

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2026

Nama : Mohammad Najibul Choir

NIM :2421300003

Tempat PKL : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Tanggal	Kegiatan	Paraf PL
03 Agustus 2026	Membuat ID Card	
04 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke ruangan kompresor karena ada sensor yang bermasalah	
05 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke tempat Ash handling dan memahami apa yang ada di ash handling	
06 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing perbaikan nambah pipa besi untuk MOV (Motor Operated Valve) di Turbin	
07 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke tempat coul handling perbaikan konveyor batu bara karena trip pada mcb atau Trobelshoot kontraktor	
10 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke tempat boiler mengganti selang co yang menuju pil untuk menghaluskan baru bara dan mendeteksi kandungan co yang berada di pil	

11 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke lapangan tempat WTP (Water Treatment Plant) pembimbing menjelaskan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP	
12 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan tahapan pengembangan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP.	
13 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan keruangan CCR dengan pembimbing untuk mengambil data Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve), untuk presentasi	
14 Agustus 2026	Mahasiswa menghadiri kegiatan lomba Agustusan di Unit 1 & 2 PLTU Paiton	
18 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing untuk melanjutkan pembelajaran Turbin di ruangan CCR oleh operator	
19 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan CCR mengambil judul dan data untuk presentasi	
	Pembuatan Judul untuk Persiapan Peresntasi	
20 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan keruangan CCR dengan pembimbing untuk mengambil data Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve), untuk presentasi	
	Pembuatan Judul untuk Persiapan Peresntasi	
21 Agustus 2026	Mahasiswa membuat isi Laporan akhir dan presentasi yang dibimbing oleh pembimbing lapangan.	
	Pembuatan Judul untuk Persiapan Peresntasi	
24 Agustus 2026	Mahasiswa belajar memahami sistem Logic MOV (Motor Operated Valve) dengan pembimbing untuk prentasi	
	Penyusunan Laporan PKL	

26 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
27 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
28 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
28 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
31 Agustus 2026	Presentasi Hasil Laporaan PKL	

LAMPIRAN

Lampiran 2. Form Kegiatan Harian



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291

0888 30 77077

fi@unuja.ac.id

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2026

Nama : Muhammad Rifki Dwi Putra

NIM : 2421300042

Tempat PKL : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Tanggal	Kegiatan	Paraf PL
03 Agustus 2026	Membuat ID Card	
04 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke ruangan kompresor karena ada sensor yang bermasalah	
05 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke tempat Ash handling dan memahami apa yang ada di ash handling	
06 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing perbaikan nambah pipa besi untuk MOV (Motor Operated Valve) di Turbin	
07 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke tempat coul handling perbaikan konveyor batu bara karena trip pada mcb atau Trobelshoot kontraktor	
10 Agustus 2026	Mengikuti pembimbing ke tempat boiler mengganti selang co yang menuju pil untuk menghaluskan baru bara dan mendeteksi kandungan co yang berada di pil	

11 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke lapangan tempat WTP (Water Treatment Plant) pembimbing menjelaskan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP	
12 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan tahapan pengembangan alur proses pengolahan air laut menjadi air demin di WTP.	
13 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan keruangan CCR dengan pembimbing untuk mengambil data Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve), untuk presentasi	
14 Agustus 2026	Mahasiswa menghadiri kegiatan lomba Agustusan di Unit 1 & 2 PLTU Paiton	
18 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing untuk melanjutkan pembelajaran Turbin di ruangan CCR oleh operator	
19 Agustus 2026	Mahasiswa mengikuti pembimbing ke ruangan CCR mengambil judul dan data untuk presentasi Pembuatan Judul untuk Persiapan Peresntasi	
20 Agustus 2026	Mahasiswa melanjutkan keruangan CCR dengan pembimbing untuk mengambil data Sistem Logic Control MOV (Motor Operated Valve), untuk presentasi Pembuatan Judul untuk Persiapan Peresntasi	
21 Agustus 2026	Mahasiswa membuat isi Laporan akhir dan presentasi yang dibimbing oleh pembimbing lapangan. Pembuatan Judul untuk Persiapan Peresntasi	
24 Agustus 2026	Mahasiswa belajar memahami sistem Logic MOV (Motor Operated Valve) dengan pembimbing untuk presentasi Penyusunan Laporan PKL	
26 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	

27 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
28 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
28 Agustus 2026	Penyusunan Laporan PKL	
31 Agustus 2026	Presentasi Hasil Laporaan PKL	

Lampiran 5. Form Penilaian dari DUDI kepada Mahasiswa



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291

☐ 0888 30 77077

fi@unuja.ac.id

Nama Mahasiswa : Mohammad Najibul Choir
NIM : 2421300003
Program Studi : Teknik Elektro
Tempat Pelaksanaan PKL : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

Kriteria Penilaian	Nilai (dalam angka)
1. Kehadiran a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL	90
2. Keterampilan Mahasiswa a. Keterampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL b. Penggunaan keterampilan tersebut terhadap kepentingan di tempat PKL	92
3. Penguasaan Materi a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi problem yang ada ditempat PKL b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan	91

4. Kecakapan Mahasiswa a. Beradaptasi terhadap Lingkungan di tempat PKL b. Kesopanan dalam berbicara c. Tidak Pasif	93
5. Hubungan dengan karyawan di tempat PKL a. Tingkah laku dalam bersosialisasi b. Kemampuan Kerjasama di tempat PKL	92

B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

.....

.....

.....

Mengetahui,

Probolinggo, 31 Agustus 2026

Assistant Manager Pemeliharaan
Kontrol dan Instrumen PLTU 9 UP
Paiton

Pembimbing Lapangan



Faizal Riza



Erix Setiawan

Lampiran 5. Form Penilaian dari DUDI kepada Mahasiswa



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

*PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291*

- 0888 30 77077

ft@umjja.ac.id

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifki Dwi Putra
NIM : 2421300042
Program Studi : Teknik Elektro
Tempat Pelaksanaan PKL : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

Kriteria Penilaian	Nilai (dalam angka)
2. Kehadiran a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL	90
3. Keterampilan Mahasiswa a. Keterampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL b. Penggunaan keterampilan tersebut terhadap kepentingan di tempat PKL	92
4. Penguasaan Materi a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi problem yang ada ditempat PKL b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan	91

5. Kecakapan Mahasiswa a. Beradaptasi terhadap Lingkungan di tempat PKL b. Kesopanan dalam berbicara c. Tidak Pasif	93
6. Hubungan dengan karyawan di tempat PKL a. Tingkah laku dalam bersosialisasi b. Kemampuan Kerjasama di tempat PKL	92

B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,

Probolinggo, 31 Agustus 2026

Assistant Manager Pemeliharaan
Kontrol dan Instrumen PLTU 9 UP
Paiton

Pembimbing Lapangan



Faizal Riza



Erix Setiawan

